



UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA



Novi Sad

Departman za računarstvo i automatiku

Odsek za automatiku

PROJEKTNI ZADATAK

Autori: Andela Jelić RA 82/2023, Milica Vidić RA 21/2023, Nataša Kantar RA 73/2023

Predemt: Sistemi automatskog upravljanja

Tema: Segvej

Mentor: Stefan Topalov

Novi Sad, oktobar, 2025.

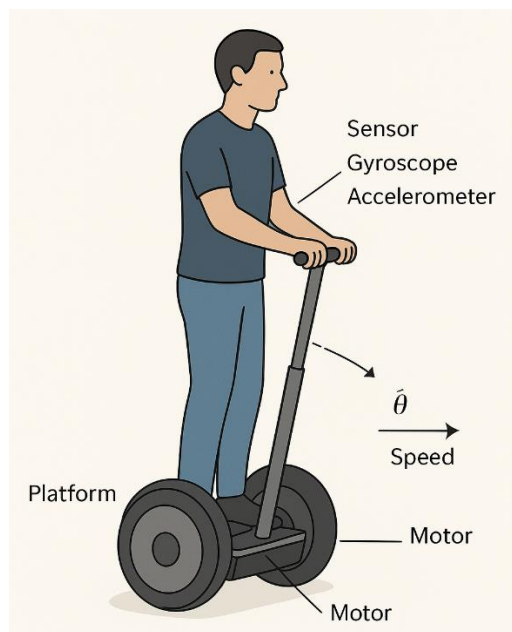
SADRŽAJ

1. Uvod	1
1.1 Šta je Segvej?.....	1
1.2 Komponente.....	1
1.3 Osnovno kolo SAU	1
1.4 Matematički model u prostoru stanja	2
2. Linearizacija	4
2.1 Prikaz u Octavi	4
3. Projektovanje regulatora.....	6
3.1 Linearni regulatori po stanjima	6
3.2 Prikaz u Octavi	7
4. Ispitivanje stabilnosti na osnovu preteka.....	8
4.1 Prikaz u Octavi	9
4.2 Prikaz Nikvistove krive	9
5. Zaključak	11
6. Reference	12

1. UVOD

1.1 Šta je Segvej?

Segvej je dvotočkačno električno vozilo koje koristi senzore i kontroler da bi samostalno održavalo ravnotežu. Senzori stalno mere nagib vozila, a kontroler obrađuje podatke i upravlja motorima tako da segvej ostane uspravan. Na taj način vozilo automatski reaguje na pomeraje korisnika i spoljašnje poremećaje, čime se postiže stabilna i bezbedna vožnja.



1.2 Šta je Segvej?

1. Dva točka – omogućavaju kretanje napred-nazad i balansiranje
2. Platforma – čvrsta baza na kojoj stoji korisnik, povezuje točkove i okvir
3. Šipka – upravljačka poluga kojom korisnik upravlja smerom kretanja
4. Korpus / okvir – zaštitni deo koji drži elektroniku, baterije i mehaničke komponente
5. Baterija – smeštena unutar platforme, napaja motore i elektroniku
6. Motori – pokreću točkove
7. Elektronski uređaj / mikrokontroler – obično smešten u centralnom delu platforme, prima podatke sa senzora i upravlja motorima
8. Senzori (žiroskop i akcelerometar) – mere nagib, ubrzanje i brzinu rotacije

1.3 Osnovno kolo SAU

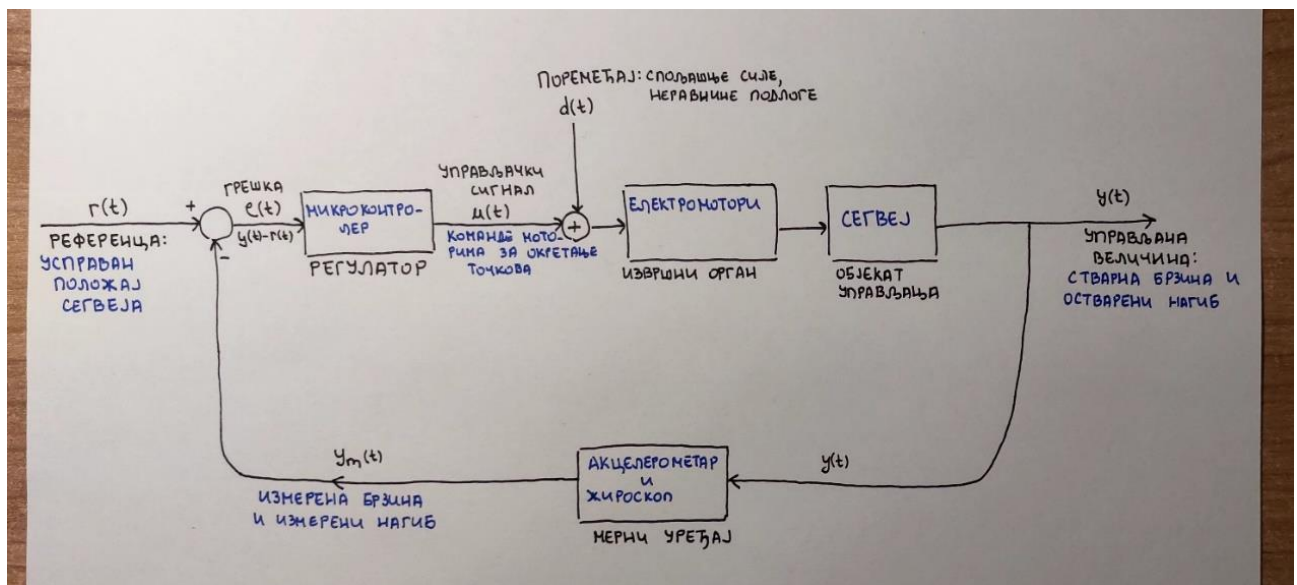
Segvej predstavlja električno vozilo na dva točka koje svoju stabilnost i ravnotežu postiže primenom principa automatskog upravljanja. Njegov rad zasniva se na zatvorenoj povratnoj sprezi, čiji je osnovni cilj održavanje uspravnog položaja vozila i bezbedno kretanje korisnika.

Upravljački sistem se zasniva na poređenju referentnog signala $r(t)$, koji predstavlja željeni uspravan položaj segveja, sa stvarnim izlazom sistema $y(t)$, tj. merenom brzinom i nagibom. Razlika između ove dve veličine definiše grešku $e(t)$, koja pokazuje odstupanje vozila od zadatog položaja. Signal greške se prosleđuje mikroprocesorskom regulatoru, koji obrađuje podatke i generiše odgovarajući upravljački signal $u(t)$.

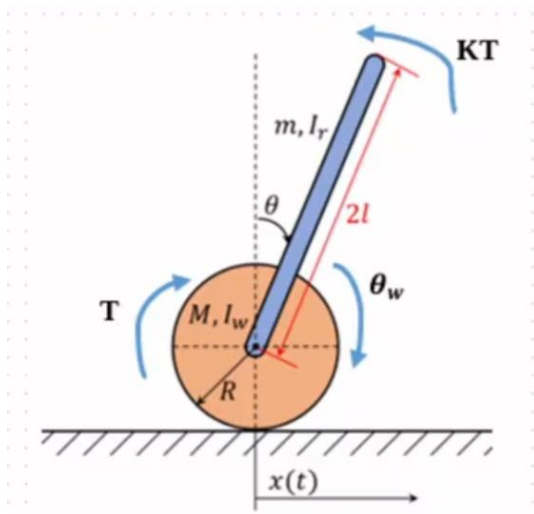
Upravljački signal predstavlja komande elektromotorima – izvršnim organima sistema – koje određuju pravac i intenzitet obrtanja točkova. Na ovaj način elektromotori svojim radom direktno utiču na dinamiku kretanja i položaj segveja (objekat upravljanja). Istovremeno, na sistem deluju i poremećaji $d(t)$, kao što su spoljašnje sile ili neravnine podloge, ali zahvaljujući zatvorenoj sprezi regulator kompenzuje ta odstupanja i zadržava stabilnost vozila.

Za povratnu informaciju koriste se merni uređaji – akcelerator i žiroskop – koji u realnom vremenu registruju nagib i brzinu. Njihova merenja $y_m(t)$ vraćaju se u regulator, čime se zatvara upravljačka petlja i omogućava kontinuirano prilagođavanje sistema promenama stanja i spoljašnjim uslovima.

Na taj način segvej stalno realizuje ciklus „merenja – poređenje – upravljanje – korekcija“, obezbeđujući da vozilo ostane u uspravnom položaju i da korisnik ima osećaj stabilne vožnje. Upravo zahvaljujući ovoj sinergiji senzora, regulatora i izvršnih organa, segvej uspešno održava ravnotežu i pored svoje naizgled nestabilne konstrukcije.



1.4 Matematički model u prostoru stanja



Θ	ugao otklona ručke
Θ_w	ugao rotacije točka
T	moment sile točka
KT	moment sile ručke
I_w	moment inercije točka
I_r	moment inercije šipke
$x(t)$	položaj Segway-a
R	poluprečnik točka
M	masa točka
m	masa šipke

- Jednačine koje opisuju Segvej:

$$\left((M + m)R + \frac{I_w}{R} \right) \ddot{x} + mR \cos(\theta) \ddot{\theta} = T + MlR \sin(\theta) (\dot{\theta})^2$$

$$ml \cos(\theta) \ddot{x} + (I_r + ml^2) \ddot{\theta} = mgl \sin(\theta) - KT$$

Polazne jednačine su dinamičke, te je neophodno izvršiti linearizaciju.

- uvodimo smene:

$$k_1 = (M + m)R + \frac{I_w}{R}$$

$$k_2 = mlR$$

$$k_3 = ml$$

$$k_4 = I_r + ml^2$$

$$k_5 = mlg$$

$$k_6 = MlR$$

- polazne jednačine postaju:

$$(1) \quad k_1 \ddot{x} + k_2 \cos(\theta) \ddot{\theta} = T + k_6 \sin(\theta) \dot{\theta}^2$$

$$(2) \quad k_3 \cos(\theta) \ddot{x} + k_4 \ddot{\theta} = k_5 \sin \theta - KT$$

ako iz (1) i (2) izrazimo drugi izvod položaja i potom izjednačimo te dve jednačine dobijamo jednačinu ugaonog ubrzanja

$$\ddot{\theta} = \frac{k_1 k_5 \sin(\theta) - T(k_1 K + k_3 \cos(\theta)) - k_3 k_6 \sin(\theta) \cos(\theta) \dot{\theta}^2}{k_1 k_4 - k_2 k_3 \cos^2 \theta}$$

ako iz (1) i (2) izrazimo ugaono ubrzanje i potom izjednačimo te dve jednačine dobijamo jednačinu za drugi izvod položaja

$$\ddot{x} = \frac{k_2 k_5 \sin(\theta) \cos(\theta) - T(k_2 K \cos(\theta) + k_4) - k_4 k_6 \sin(\theta) \dot{\theta}^2}{k_2 k_3 \cos^2(\theta) - k_1 k_4}$$

- smene

$$\dot{x}_1 = \dot{\theta} = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{\theta} = \frac{k_1(k_5 \sin(x_1) - KT) - k_3 \cos(x_1) (T + k_6 \sin(x_1) x_2^2)}{k_1 k_4 - k_2 k_3 \cos^2 x_1}$$

$$\dot{x}_3 = \dot{x} = x_4$$

$$\dot{x}_4 = \ddot{x} = \frac{k_4(T + k_6 \sin(x_1) x_2^2) - k_2 \cos(x_1) (k_5 \sin(x_1) - KT)}{k_1 k_4 - k_2 k_3 \cos^2 x_1}$$

2. Linearizacija

Stanje ravnoteže se postiže kada je ugao odklona 0, zbog toga linearizaciju vršimo oko radne tačke $\Theta = 0 \text{ rad}$.

Koristeći aproksimacije za male uglove:

$$\sin(x_1) \approx x_1$$

$$\cos(x_1) \approx 1$$

$$x_2^2 \approx 0 \quad (\text{drugi red je zanemarljiv})$$

Sistem postaje linearan:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \frac{k_1 k_5}{k_1 k_4 - k_2 k_3} x_1 + \frac{-k_1 K - k_3}{k_1 k_4 - k_2 k_3} T$$

$$\dot{x}_3 = x_4$$

$$\dot{x}_4 = \frac{k_2 k_5}{k_1 k_4 - k_2 k_3} x_1 + \frac{k_2 K + k_4}{k_1 k_4 - k_2 k_3} T$$

2.1 Prikaz u Octavi

```
pkg load control

%% =====
%% KONSTANTE
%% =====
M = 3.5;
m = 2;
R = 0.05;
Iw = 0.004375;
Ir = 0.02667;
l = 0.2;
g = 9.81;
K = 1;
T = 0.1;

k1 = (M+m)*R + Iw/R;
k2 = m*l*R;
k3 = m*l;
k4 = Ir + m*l^2;
k5 = m*g*l;
k6 = M*l*R;

x0 = [0; 0; 0; 0]; % [θ, θ̇, x, ẋ]
tspan = 0:0.01:10;

%% =====
%% NELINEARNI SISTEM
%% =====
nonlinearSegway = @(t,x) [
    x(2);
    ( k1*k5*sin(x(1)) - (k1*K + k3*cos(x(1)))*T - k3*k6*sin(x(1))*cos(x(1))*x(2)^2 ) / (k1*k4 - k2*k3*cos(x(1))^2);
    x(4);
    (k2*k5*sin(x(1))*cos(x(1)) - T*(k2*K*cos(x(1)) + k4) - k4*k6*sin(x(1))*x(2)^2) / (k2*k3*cos(x(1))^2 - k1*k4)];
[t_n1, X_n1] = ode45(nonlinearSegway, tspan, x0);

%% =====
%% LINEARIZOVANI SISTEM
%% =====
A = [0, 1, 0, 0;
     k1*k5/(k1*k4 - k2*k3), 0, 0, 0;
     0, 0, 0, 1;
     -k2*k5/(k1*k4 - k2*k3), 0, 0, 0];
B = [0;
     -(k1*K + k3)/(k1*k4 - k2*k3);
     0;
     (k4 + k2*K)/(k1*k4 - k2*k3)];
linearSystem = @(t,x) A*x + B*T;
[t_lin, X_lin] = ode45(linearSystem, tspan, x0);
```

```

%% =====
%% GRAFICI U ISTOJ FIGURI
%% =====
figure;

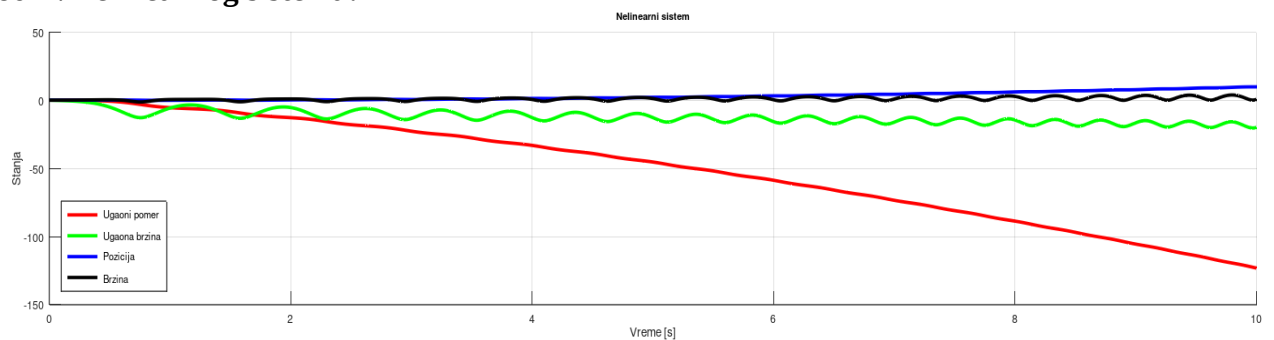
% ----- GORNJI GRAF: NELINEARNI SISTEM
subplot(2,1,1);
hold on;
plot(t_nl, X_nl(:,1), 'r', 'LineWidth',1.5);
plot(t_nl, X_nl(:,2), 'g', 'LineWidth',1.5);
plot(t_nl, X_nl(:,3), 'b', 'LineWidth',1.5);
plot(t_nl, X_nl(:,4), 'k', 'LineWidth',1.5);
xlabel('Vreme [s]');
ylabel('Stanja');
legend('Ugaoni pomer','Ugaona brzina','Pozicija','Brzina', 'location', 'southwest');
grid on;
title('Nelinearni sistem');

% ----- DONJI GRAF: LINEARIZOVANI SISTEM
subplot(2,1,2);
hold on;
plot(t_lin, X_lin(:,1), 'r--', 'LineWidth',1.5);
plot(t_lin, X_lin(:,2), 'g--', 'LineWidth',1.5);
plot(t_lin, X_lin(:,3), 'b--', 'LineWidth',1.5);
plot(t_lin, X_lin(:,4), 'k--', 'LineWidth',1.5);
xlabel('Vreme [s]');
ylabel('Stanja');
legend('Ugaoni pomer','Ugaona brzina','Pozicija','Brzina', 'location', 'southwest');
grid on;
title('Linearizovani sistem');

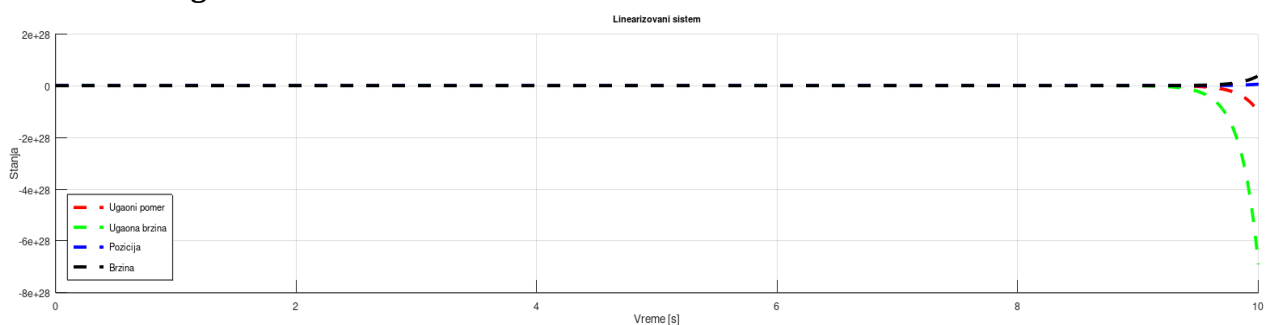
%% =====
%% MMuPS
%% =====
C = eye(4);
D = zeros(4,1);
disp('=== LINEARIZOVANI SISTEM (STATE-SPACE) ===');
disp('Matrica A ='); disp(A);
disp('Matrica B ='); disp(B);
disp('Matrica C ='); disp(C);
disp('Matrica D ='); disp(D);

```

odziv nelinearnog sistema:



odziv linearnog sistema:



3. Projektovanje regulatora

Na graficima možemo da vidimo da se odzivi nelinearnog i linearnog modela u okolini radne tačke ne poklapaju, na osnovu čega zaključujemo da je radna tačka nestabilna, dakle i linearizovan i nelinearizovan sistem su nestabilni. Projektujemo regulator tako da stabilizujemo ovaj sistem.

Merićemo sva stanja i formirati upravljački signal. Odlučujemo šta će biti T (na njega možemo da utičemo) koje je ulaz u sistem. Upravljački signal će onda izgledati ovako:

$$T = [-k_1 \cdot x_1 - k_2 \cdot x_2 - k_3 \cdot x_3 - k_4 \cdot x_4]$$

Tip regulatora koji uvodimo zove se linearni regulatori po stanjima, gde je upravljački signal linearna superpozicija stanja.

3.1 Linearni regulatori po stanjima

Pišemo opet jednačine po stanjima, gde imamo smene:

$$a_2 = k_1 \cdot k_5 / (k_1 \cdot k_4 - k_2 \cdot k_3) \quad b_2 = (-k_1 \cdot K - k_3) / (k_1 \cdot k_4 - k_2 \cdot k_3)$$

$$a_4 = -k_2 \cdot k_5 / (k_1 \cdot k_4 - k_2 \cdot k_3) \quad b_4 = (k_2 \cdot K + k_4) / (k_1 \cdot k_4 - k_2 \cdot k_3)$$

Dobijamo:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = a_2 \cdot x_1 + b_2 \cdot T$$

$$\dot{x}_3 = x_4$$

$$\dot{x}_4 = a_4 \cdot x_1 + b_4 \cdot T$$

Kako bismo mogli da implementiramo linearne regulatore po stanjima moramo da proverimo kontrolabilnost (upravljivost) sistema, jer ako sistem nije kontrolabilan nema projektovanja.

Formiramo matrice A i B

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ a_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ a_4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ b_2 \\ 0 \\ b_4 \end{bmatrix}$$

Nakon toga formiramo matricu kontrolabilnosti koja treba ovako da izgleda

$$C = [B, AB, A^2B, A^3B] \Rightarrow \text{stepen } A \text{ ide do } n-1, \text{ pošto je sistem 4. reda ovde stepen } A \text{ ide do } 3$$

Sređena matrica kontrolabilnosti:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & b_2 & 0 & a_2 b_2 \\ b_2 & 0 & a_2 b_2 & 0 \\ 0 & b_4 & 0 & a_4 b_2 \\ b_4 & 0 & a_4 b_2 & 0 \end{bmatrix}$$

Pošto vidimo da je rang matrice pun ($\text{rang}(C) = 4$) naš sistem je potpuno upravljiv i iz toga sledi da možemo da projektujemo linearni regulator po stanjima.

Kada projektujemo regulator po stanjima, upravljanje nam je uvek $u = -k \cdot x$

Ubacimo u u jednačinu stanja $\dot{x} = A^*x + B^*u$, dobijamo novu jednačinu stanja:

$$\dot{x} = A^*x - B^*k^*x = (A - B^*k)^*x$$

gde je $A1 = A - B^*k$.

$$A1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ a2 - b2k1 & -b2k2 & -b2k3 & -b2k4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ a4 - b4k1 & -b4k2 & -b4k3 & -b4k4 \end{bmatrix}$$

Sa $A1$ možemo da formiramo karakteristični polinom $f(s) = \det(sI - A1)$ i njega ćemo izjednačiti sa željenim karakteristični polinom $f_z(s) = (s + p)^4$. U zavisnosti od toga koje p odaberemo dobijamo parametre $k1, k2, k3, k4$. Za naš model, linearni regulator po stanjima su zapravo dva vezana PD regulatora.

$$u = -k1*\theta - k2*\dot{\theta} - k3*x - k4*\dot{x}$$

$$u = k1*(0-\theta) + k2*(0-\dot{\theta}) + k3*(0-x) + k4*(0-\dot{x})$$

$PD(1)$

$PD(2)$

U Octavi implementiramo regulator da vidimo da li će se sistem stabilisati tj., da li se poklapaju odzivi nelinearnog i linearnog sistema.

3.2 Prikaz u Octavi

```
%%PROJEKTOVANJE REGULATORA PO STANJIMA ZA LINEARIZOVAN SISTEM
p = [-1, -2, -3, -4];
K_reg = acker(A, B, p);

A_1=A-B*K_reg;

sys_reg= ss(A_1, zeros(size(B)), C, D);
x0_lin=[pi/12; 0; 0; 0];
[y_lin_reg, t_lin_reg]=initial(sys_reg, x0_lin, 10);

figure;
hold on;
plot(t_lin_reg, y_lin_reg);

legend('Ugaoni pomer','Ugaona brzina','Pozicija','Brzina');
title('Odziv linearizovanog sistema sa regulatorom po stanjima');

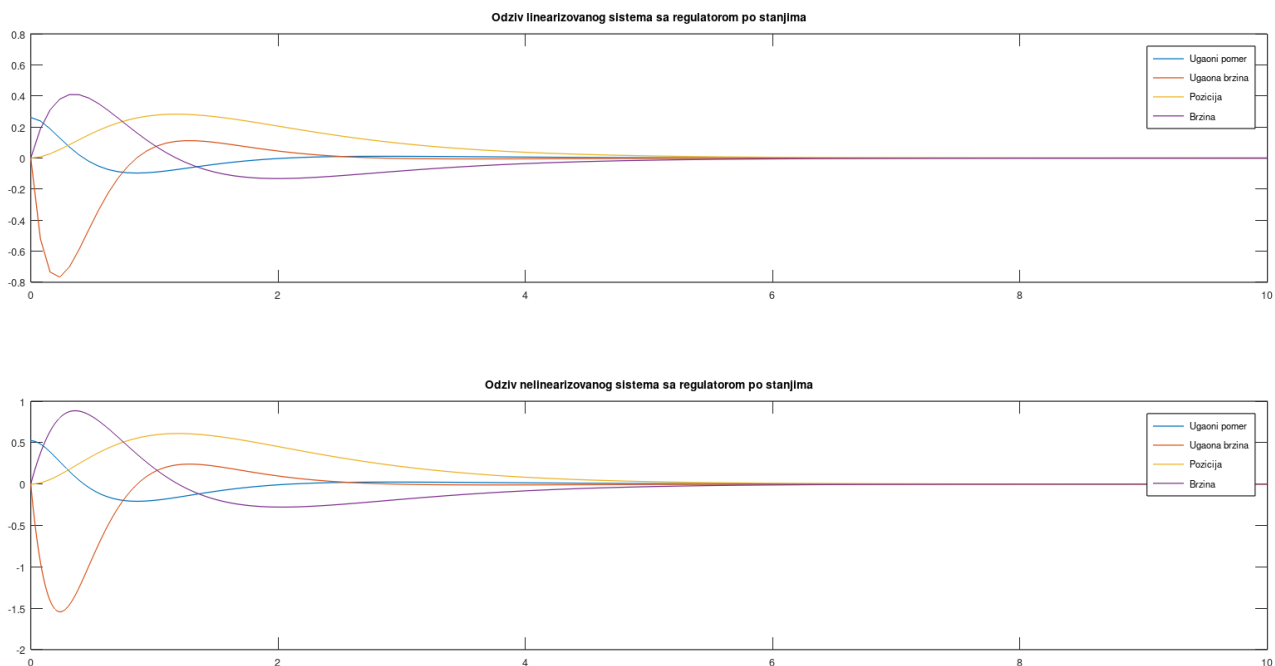
%%PROJEKTOVANJE REGULATORA PO STANJIMA ZA NELINEARIZOVAN SISTEM
nonlinearSegway_reg = @(t,x) [
    x(2);
    ( k1*k5*sin(x(1)) - (k1*K + k3*cos(x(1)))*(-K_reg*x) - k3*k6*sin(x(1))*cos(x(1)*x(2)^2) ) / (k1*k4 - k2*k3*cos(x(1)))
    x(4);
    (k2*k5*sin(x(1))*cos(x(1)) - (-K_reg*x)*(k2*K*cos(x(1)) + k4) - k4*k6*sin(x(1))*x(2)^2) / (k2*k3*cos(x(1))^2-k1*k4)];

x0_nelin=[pi/6; 0; 0; 0];
[t_nelin_reg, y_nelin_reg] = ode45(nonlinearSegway_reg, tspan, x0_nelin);

figure;
plot(t_nelin_reg, y_nelin_reg);
legend('Ugaoni pomer','Ugaona brzina','Pozicija','Brzina');
title('Odziv nelinearizovanog sistema sa regulatorom po stanjima');

%%POREĐENJE ODZIVA
figure
subplot(2,1,1);
plot(t_lin_reg, y_lin_reg);
legend('Ugaoni pomer','Ugaona brzina','Pozicija','Brzina');
title('Odziv linearizovanog sistema sa regulatorom po stanjima');

subplot(2,1,2);
plot(t_nelin_reg, y_nelin_reg);
legend('Ugaoni pomer','Ugaona brzina','Pozicija','Brzina');
title('Odziv nelinearizovanog sistema sa regulatorom po stanjima');
```

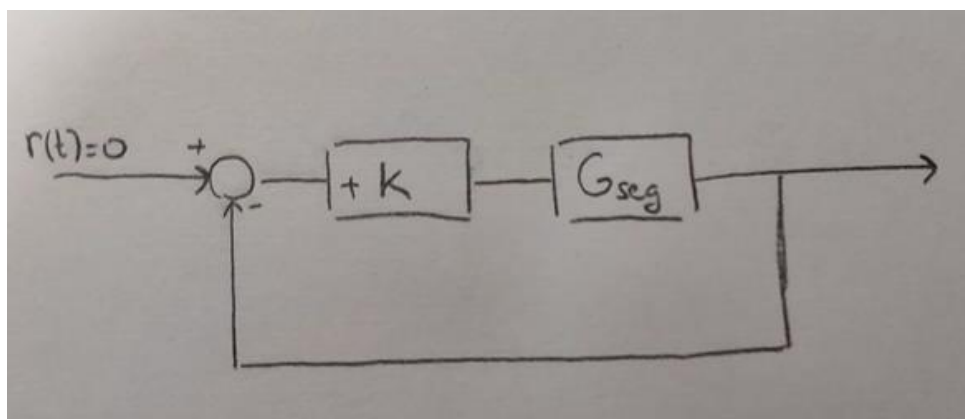


Regulator po stanjima uspešno stabilizuje sistem i brzo dovodi sve promenljive stanja do željene ravnoteže. Linearizovani model omogućava precizan dizajn regulatora, dok simulacije nelinearnog sistema pokazuju da isti regulator funkcioniše i u stvarnom sistemu, iako odziv može biti nešto sporiji zbog nelinearnosti. Rezultat potvrđuje da projektovanje regulatora na linearizovanom modelu pruža efikasnu kontrolu nelinearnog sistema u praktičnim uslovima.

4. Ispitivanje stabilnosti na osnovu preteka

Nikvistov kriterijum služi za ispitivanje stabilnosti linearnih stacionarnih sistema u zatvorenoj povratnoj sprezi. Naš zadatak je da formiramo funkciju povratnog prenosa koju treba proslediti funkciji nyquist (zatim on sračuna stabilnost u zatvorenoj sprezi).

Funkciju povratnog prenosa dobijamo kao proizvod pojačanja i funkcije prenosa segveja. Kada zatvorimo jediničnu negativnu povratnu spregu oko našeg sistema, referenca je 0. Zbog minusa u povratnoj sprezi pojačanje posmatramo sa predznakom +.



Sve koeficijente koji su reda manjeg od 10^{-6} ručno postavimo na nulu, jer u suprotnom bismo dobili polove koji su jako blizu nule što bi nam predstavljalo problem kod Nikvista.

Pretek pojačanja

Pretek pojačanja se definiše kao maksimalno dodatno pojačanje koje možemo uvesti u sistem u otvorenoj sprezi tako da sistem nakon zatvaranja povratne sprege ostane stabilan.

Pretek kašnjenja

Pretek kašnjenja se definiše kao maksimalno dodatno kašnjenje koje možemo uvesti u sistem u otvorenoj sprezi tako da sistem nakon zatvaranja povratne sprege ostane stabilan.

4.1 Prikaz u Octavi

```
%PRETECI STABILNOSTI
system= ss(A, B, C, D);
G_seg= tf(system);

Gp=K_reg*G_seg;

[num, den]=tfdata(Gp);

num=num{1};
den=den{1};

tol=1e-6;
num(abs(num)<tol)=0;
den(abs(den)<tol)=0;
G=tf(num, den);

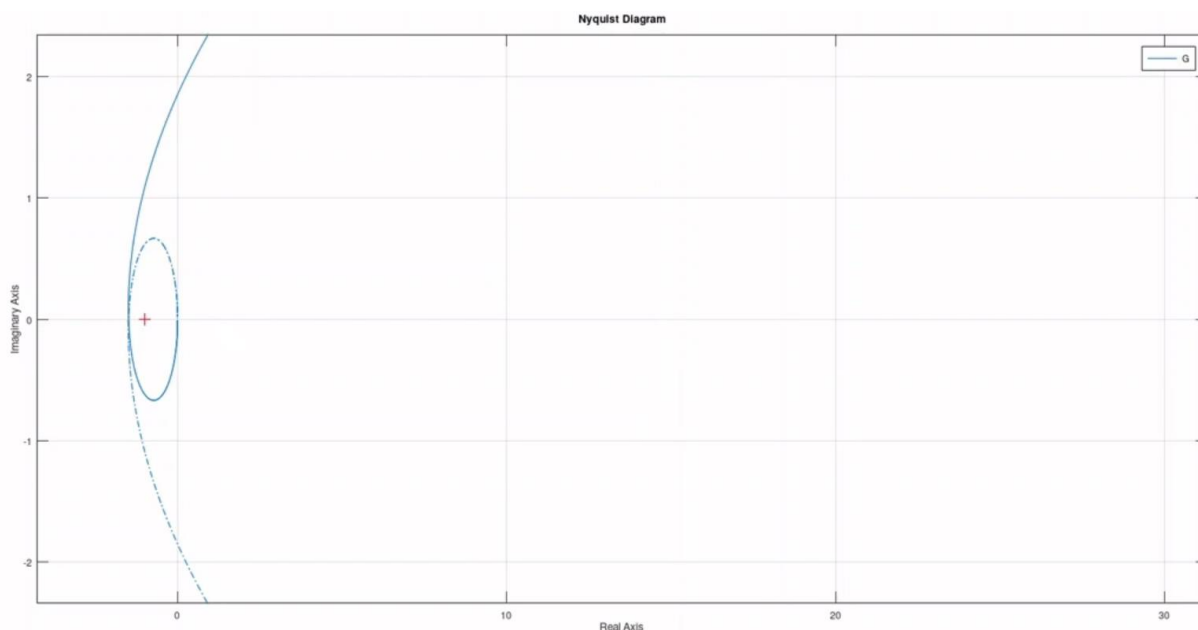
figure
nyquist(G);
[d, phi, wpi, wpf]= margin(G)

pretek_kasnjenja=(phi*pi/180)/wpf;

figure
pzmap(G);
```

4.2 Prikaz Nikvistove krive

- Kritična tačka je označena sa +



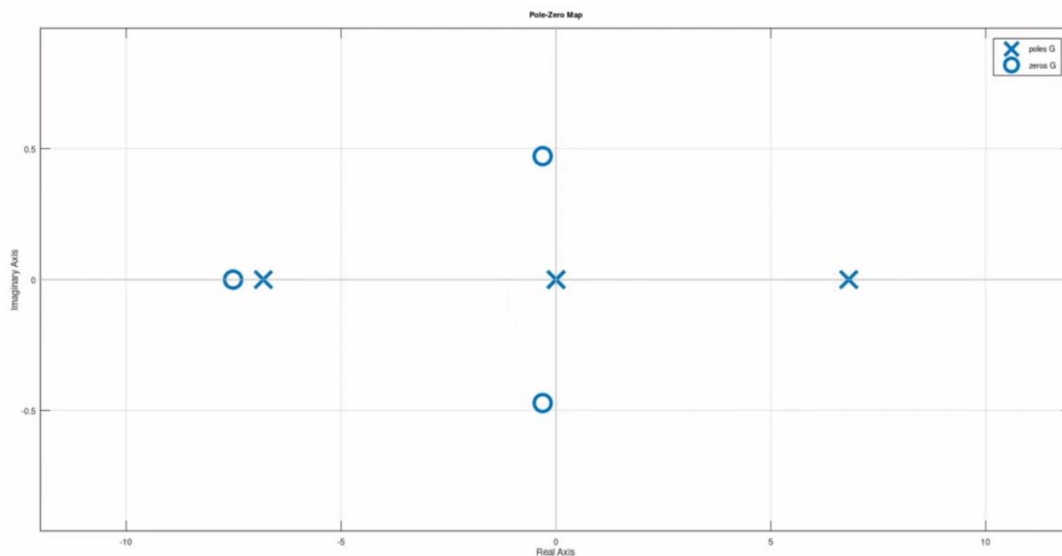
```

d = 0.6709
phi = 41.912
wpi = 2.2361
wpf = 7.9032
pretek_kasnjenja = 0.092557
>> |

```

Na osnovu preteka možemo da komentarišemo sistem. Ovde je slučaj da je pretek pojačanja manji od 1 i pretek faze veći od 0. Ima jedan pol u desnoj poluravni, što nam govori da ovo **nije sistem minimalne faze** (sistem koji nema ni nule ni polove u desnoj poluravni.). Ako želimo da komentarišemo stabilnost ne možemo ništa reći na osnovu preteka, nego moramo gledati Nikvistovu krivu.

Prikaz polova i nula našeg sistema



Problem je pol koji se nalazi sa desne strane imaginarne ose.

To što je pretek pojačanja manji od 1 nam govori da se radi o preteku slabljenja.

Šta se dešava kada mi pojačamo naš sistem? – On ostaje stabilan, nikako ne utičemo na kritičnu tačku, ne menja se broj obmotaja oko kritične tačke.

Šta se dešava kada mi slabimo naš sistem? – Nikvistov dijagram ide ka desno (skuplja se), u nekom trenutku će preći kritičnu tačku i broj obmotaja će se promeniti i sistem postaje nestabilan, osetljiv je na kašnjenja i promene u pojačanju.

Dobar pretek znači da će sistem ostati stabilan i pored odstupanja, dok ako su preteci premali Segvej može lako da uđe u oscilacije ili da izgubi ravnotežu čim se pojavi malo kašnjenje ili promena parametara.

Kada se u sistem uvede regulator po stanjima i formira zatvorena sprega, situacija se značajno menja. Nakon uvođenja regulatora, sistem postaje stabilan, svi polovi zatvorene sprege su u levoj poluravni, što znači da se sve promenljive stanja vraćaju u željenu ravnotežu bez oscilacija. Pretek pojačanja i pretek faze su pozitivni, što ukazuje da sistem može podneti promene u parametrima i kašnjenja u signalu bez gubitka stabilnosti.

Na osnovu svega toga primetimo da regulator po stanjima efikasno stabilizuje nelinearni sistem, a analiza preteka potvrđuje da zatvorena sprega može podneti praktična odstupanja i zadržati stabilnost vozila.

5. Zaključak

U ovom projektu prikazali smo kako Segvej, na prvi pogled nestabilno vozilo na dva točka uspeva da održi ravnotežu zahvaljujući principima sistema automatskog upravljanja. Počeli smo od fizičkog modela sistema, zatim formirali matematičke jednačine sistema, linearizovali ga u okolini radne tačke i na kraju projektovали regulator po stanjima, čime smo obezbedili stabilizaciju sistema.

Kroz simulacije smo pokazali da je definitivno ono što treba ovom sistemu regulator, jer bez njega on nije stabilan, dok njegovo uvođenje obezbeđuje stabilnost i izdržljivost u realnim uslovima.

6. Reference:

1. <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-giao-thong-van-tai/tkmh-truyen-dong-cong-suat/kinematic-control-of-2-wheeled-segway/81989524>
2. https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/17657/1/Bachelor_IEM_%202018_J.%20L.%20van%20der%20Veen.pdf
3. <https://muricmilorad.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/11/h3-bodeove-krive.pdf>
4. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLejOgNVBWnrMRfi8BHwgUofCrZJEA1xMc>